

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ายสหเวชศาสตร์ · งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

ระเบียบปฏิบัติ

การควบคุมเอกสารและบันทึกด้วยระบบสารสนเทศ

ระบบทะเบียนเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (Lab QMS)

รหัสเอกสาร	(กำหนดเมื่อลงทะเบียน — เสนอ SOP-DIL-__)
แก้ไขครั้งที่	1
วันที่บังคับใช้	
กำหนดทบทวนถัดไป	1 ปี นับจากวันบังคับใช้
ระยะเวลาจัดเก็บ	5 ปี
ข้อกำหนดอ้างอิง	ISO 15189:2022 · ISO 15190:2020
จำนวนหน้า	ตามที่ปรากฏในหัวกระดาษแต่ละหน้า

(ชื่อ-สกุล)
ผู้จัดทำ

(ชื่อ-สกุล)
ผู้ทบทวน

(ชื่อ-สกุล)
ผู้อนุมัติ

ร่างเพื่อพิจารณา — เนื้อหาในเอกสารนี้เขียนจากพฤติกรรมจริงของระบบที่ตรวจสอบกับ โปรแกรมและฐานข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2569 ค่าตัวเลขทุกค่าเป็นค่าที่ระบบใช้จริง ไม่ใช่ค่าที่ควรจะเป็น กรุณาตรวจทานให้ตรงกับการปฏิบัติของหน่วยงาน กำหนดรหัสเอกสารและผู้ลงนาม แล้วจึงนำเข้ากระบวนการควบคุมเอกสาร

1. วัตถุประสงค์

กำหนดวิธีควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ผ่านระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม ISO 15189:2022 โดยมั่นใจได้ว่า

1. ผู้ปฏิบัติงานใช้เอกสารฉบับที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
2. มีหลักฐานว่าใครจัดทำ ทบทวน อนุมัติ และรับทราบเอกสารใดเมื่อใด
3. ข้อมูลไม่สูญหาย ไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ตั้งใจร่องรอย และเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์
4. ห้องปฏิบัติการยังทำงานต่อได้เมื่อระบบใช้งานไม่ได้

2. ขอบเขต

2.1 หน่วยงานที่ครอบคลุม

งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ · รับส่งส่งตรวจและห้องปฏิบัติการส่งต่อ · โลหิตวิทยา · จุลทรรศนศาสตร์ และปรสิตวิทยา · เคมีคลินิก · ภูมิคุ้มกันวิทยา · บริหารส่งส่งตรวจและบริการผู้ป่วยนอก · บริหารจัดการส่งส่งตรวจและบริการศูนย์การแพทย์ · บริหารจัดการเครื่องมือ ณ จุดดูแลผู้ป่วย · ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ · ธุรการและคลังพัสดุห้องปฏิบัติการ · เวชสารสนเทศห้องปฏิบัติการ

2.2 สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม	ควบคุมด้วย
ผลการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วย	ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS)
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล	ระบบทะเบียนบุคลากร
เอกสารที่ยังใช้กระดาษล้วนโดยไม่ลงทะเบียนในระบบ	ระเบียบควบคุมเอกสารฉบับกระดาษ
ข้อมูลควบคุมคุณภาพรายวัน	ระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ

3. คำจำกัดความ

คำ	ความหมายในระเบียบนี้
เอกสารควบคุม	เอกสารที่ระบบทำเครื่องหมายว่าควบคุม ต้องใช้ฉบับล่าสุดจากระบบเท่านั้น
สำเนาไม่ควบคุม	เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ ไม่รับประกันว่าเป็นฉบับปัจจุบัน
แก้ไขครั้งที่ (rev)	เลขลำดับการแก้ไข ระบบเพิ่มให้เองเมื่อเปลี่ยนสถานะหรืออัปเดตไฟล์แนบ

การรับทราบ	การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่าได้อ่านเอกสารฉบับนั้นแล้ว
บันทึกกิจกรรม	ร่องรอยที่ระบบเก็บอัตโนมัติว่าผู้ใช้คนใดทำอะไรกับเอกสารใดเมื่อใด
ชุดกู้ชีพออฟไลน์	ไฟล์บีบอัดรวมทะเบียนและไฟล์เอกสาร ใช้ยามระบบใช้งานไม่ได้
RPO	ปริมาณข้อมูลที่ยอมให้สูญหายสูงสุดเมื่อเกิดเหตุ วัดเป็นเวลา
RTO	ระยะเวลาที่ยอมให้ระบบใช้งานไม่ได้ก่อนต้องกลับมาทำงาน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

สิทธิ์ในระบบแบ่งเป็น 7 ระดับ ระบบบังคับสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จะถูกปฏิเสธแม้เรียกใช้ผ่านช่องทางอื่น รายละเอียดดูภาคผนวก ก

ระดับ	หน้าที่
ผู้ดูแลระบบ	ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้งาน · สำรองและกู้คืนข้อมูล · ทบทวนสิทธิ์
หัวหน้างาน	อนุมัติและประกาศใช้เอกสาร · ตรวจสอบบันทึกกิจกรรม · รับทราบผลตัวชี้วัด
หัวหน้าหมวดงาน	ลงทะเบียน แก้ไข ประกาศใช้เอกสารในหมวดงานของตน · ติดตามการรับทราบ · ตรวจสอบเอกสารถึงกำหนดทบทวน
ผู้จัดการเอกสาร	ลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสาร · ดูแลความครบถ้วนของทะเบียน
นักเทคนิคการแพทย์	อ่าน รับทราบ เสนอแก้ไขเอกสาร
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์	อ่านและรับทราบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ	อ่านและรับทราบเอกสาร

ต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบจริงในแต่ละบทบาทก่อนอนุมัติระเบียบนี้

5. โครงสร้างเอกสารในระบบคุณภาพ

ระดับ	รหัส	ประเภทเอกสาร	ลักษณะ
1	QM	คู่มือคุณภาพ	นโยบายและภาพรวมระบบคุณภาพ
2	SOP	ระเบียบปฏิบัติ	ใครทำอะไร เมื่อไร
3	WI	วิธีปฏิบัติ	ทำอะไร ที่ละขั้น

4	WS · FM · EF	แบบบันทึกการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มบันทึก · บันทึกอิเล็กทรอนิกส์	แบบฟอร์มที่กรอกแล้วกลายเป็นบันทึก
5	ED · SD · RF	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ · เอกสารสนับสนุน · เอกสารอ้างอิง	เอกสารประกอบและเอกสารจากภายนอก

6. การใช้งานระบบและการจัดการบัญชี

6.1 การยืนยันตัวตน

ระบบใช้ชื่อผู้ใช้งานคู่กับรหัสผ่าน รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัสทางเดียว ไม่มีผู้ใดรวมทั้งผู้ดูแลระบบอ่านรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ การเชื่อมต่อเข้ารหัสตลอดเส้นทาง

ชื่อผู้ใช้งานใช้รหัสบุคลากร เพื่อให้ตรงกับทะเบียนบุคลากรและตรวจสอบย้อนกลับได้

6.2 นโยบายรหัสผ่าน

ข้อกำหนด	ค่าที่ระบบบังคับ
ความยาวขั้นต่ำเมื่อผู้ใช้ตั้งเอง	8 ตัวอักษร
ความยาวขั้นต่ำเมื่อผู้ดูแลตั้งให้	6 ตัวอักษร (เป็นรหัสชั่วคราว)
ห้ามซ้ำรหัสเดิม	ระบบปฏิเสธถ้าตั้งใหม่ซ้ำกับรหัสเดิม
การเปิดเผยรหัสชั่วคราว	แจ้งผู้ใช้โดยตรง ห้ามส่งผ่านช่องทางสาธารณะ

ผู้ใช้งานไม่ควรใช้รหัสผ่านร่วมกัน การกระทำใดที่เกิดจากบัญชีใด ถือเป็นการกระทำของเจ้าของบัญชานั้น

6.3 การสร้างบัญชีใหม่

ผู้มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้งานสร้างบัญชีพร้อมรหัสผ่านชั่วคราว ระบบบังคับให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ ก่อนใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้ที่ยังไม่ตั้งรหัสใหม่จะถูกปฏิเสธการใช้งานทุกคำสั่ง

ต้องบันทึกอีเมลของผู้ใช้ทุกคนตั้งแต่สร้างบัญชี เพื่อให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เองได้เมื่อลืม

6.4 การลืมหรหัสผ่าน

ขั้นตอน	รายละเอียด
วิธีขอ	ผู้ใช้กรอกอีเมลที่บันทึกไว้ในระบบ
อายุลิงก์	30 นาที

จำนวนครั้งสูงสุด	5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อบัญชี
การเก็บลิงก์	ระบบเก็บเฉพาะค่าที่ผ่านการเข้ารหัส ไม่เก็บลิงก์จริง
การตอบกลับ	ระบบตอบข้อความเดียวกันเสมอ ไม่บอกว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่

ผู้ที่ยังไม่มีอีเมลในระบบต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบต้องติดตามให้ครบทุกคน

6.5 การเข้าสู่ระบบผ่านระบบทะเบียนเอกสารกลาง

ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบต่อเนื่องจากระบบทะเบียนเอกสารกลาง (Masterlist) โดยใช้กุญแจร่วม ที่ทั้งสองระบบมีตรงกัน ผู้ใช้ต้องมีบัญชีในระบบนี้อยู่ก่อน ระบบไม่สร้างบัญชีใหม่ให้อัตโนมัติ

กุญแจร่วมต้องเปลี่ยนเมื่อสงสัยว่ารั่ว หรือเมื่อผู้ที่เคยเข้าถึงพื้นที่

6.6 อายุเซสชัน

เซสชันมีอายุ 12 ชั่วโมง เมื่อหมดอายุต้องเข้าสู่ระบบใหม่ บัญชีที่ถูกลบหรือระงับจะใช้เซสชันเดิมต่อไม่ได้ทันที ผู้ใช้ต้องออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

6.7 การพ้นหน้าที่

เมื่อผู้ใช้ลาออก ย้าย หรือพ้นหน้าที่ ผู้ดูแลระบบต้องระงับหรือลบบัญชีภายใน 1 วันทำการ บันทึกกิจกรรมและลายมือชื่อรับทราบที่เกิดขึ้นแล้วยังคงอยู่เป็นหลักฐาน

6.8 การทบทวนสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบร่วมกับหัวหน้างานทบทวนรายชื่อผู้ใช้และระดับสิทธิ์ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย ตรวจสอบว่าไม่มีบัญชีของผู้ที่พ้นหน้าที่แล้ว และไม่มีผู้ใดได้สิทธิ์เกินความจำเป็น บันทึกผลการทบทวนไว้เป็นหลักฐาน

7. การจำแนกและเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารประกอบด้วย ประเภท-หมวดงาน-ลำดับ เช่น SOP-HEM-014 ระบบไม่ยอมให้ลงทะเบียนเลขที่ซ้ำ

ห้ามเปลี่ยนเลขที่เอกสารที่ประกาศใช้แล้ว หากจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ยกเลิกฉบับเดิม แล้วลงทะเบียนใหม่ พร้อมระบุความเชื่อมโยงไว้ในชื่อหรือคำอธิบายเอกสาร

8. วงจรควบคุมเอกสาร

8.1 สถานะเอกสาร

สถานะ	ความหมาย	ใช้ปฏิบัติงานได้
-------	----------	------------------

ร่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ	ไม่ได้
รอทบทวน	ส่งให้ผู้ทบทวนพิจารณา	ไม่ได้
อนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติ รอประกาศใช้	ไม่ได้
ประกาศใช้	เป็นฉบับที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้	ได้
สำเนาควบคุม	สำเนาที่ควบคุมการแจกจ่าย	ได้
ยกเลิกใช้งาน	ไม่ใช่แล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน	ไม่ได้

8.2 เส้นทางเปลี่ยนสถานะและสิทธิ์ที่ต้องใช้

ระบบอนุญาตเฉพาะเส้นทางในตารางนี้ เส้นทางอื่นถูกปฏิเสธที่เซิร์ฟเวอร์

จากสถานะ	ไปสถานะ	ต้องมีสิทธิ์
ร่าง	รอทบทวน	บันทึกแก้ไข
ร่าง	ประกาศใช้	ประกาศใช้
รอทบทวน	อนุมัติแล้ว	อนุมัติ
รอทบทวน	ประกาศใช้	ประกาศใช้
อนุมัติแล้ว	ประกาศใช้	ประกาศใช้
ประกาศใช้	สำเนาควบคุม · ยกเลิกใช้งาน	ลงทะเบียน
สำเนาควบคุม	ประกาศใช้ · ยกเลิกใช้งาน	ประกาศใช้ · ลงทะเบียน
ทุกสถานะ	กลับไปรอทบทวน	บันทึกแก้ไข

8.3 การบันทึกผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ

ระบบบันทึกชื่อจากผู้ที่กดจริง ไม่ให้พิมพ์ชื่อผู้อื่นแทน

- เปลี่ยนสถานะเป็น รอทบทวน → ระบบบันทึกผู้กดเป็น ผู้ทบทวน
- เปลี่ยนสถานะเป็น ประกาศใช้ → ระบบบันทึกผู้กดเป็น ผู้อนุมัติ

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ กำหนดทบทวนถัดไป สถานะควบคุม) แก้ไขได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ประกาศใช้

ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกัน หากจำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน ต้องบันทึกเหตุผลไว้และให้หัวหน้างาน
รับทราบ

8.4 การป้องกันการแก้ไขฉบับโดยพลการ

เลขแก้ไขครั้งที่และวันที่ปรับปรุงเป็นค่าที่ระบบปรับให้พร้อมการเปลี่ยนสถานะ ผู้ใช้แก้ไขค่าเหล่านี้โดยตรงไม่ได้ เพื่อกันการอ้างเลขฉบับที่ไม่ตรงความจริง

8.5 การเสนอแก้ไขเอกสาร

นักเทคนิคการแพทย์เสนอแก้ไขเอกสารได้ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือประกาศใช้เอง ข้อเสนอต้องผ่านหัวหน้าหมวดงาน หรือหัวหน้างานพิจารณา

9. ไฟล์แนบ

9.1 ชนิดและขนาดไฟล์ที่ระบบรับ

หัวข้อ	ค่าที่ระบบบังคับ
ขนาดสูงสุดต่อไฟล์	50 MB
เอกสาร	pdf · doc · docx · docm · dot · dotx · odt · rtf
ตาราง	xls · xlsx · xlsxm · xlt · xltx · ods · csv
นำเสนอ	ppt · pptx · ppsx · odp
รูปภาพ	png · jpg · jpeg · gif · webp · bmp · tif · tiff · heic · heif
ข้อความ	txt

ระบบไม่รับไฟล์ .html .htm .svg และ .zip โดยเจตนา เพราะเป็นไฟล์ที่แฝงสคริปต์ หรือไฟล์อื่นเข้ามาได้ ห้ามหาวิธีหลบข้อจำกัดนี้ด้วยการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์

แนะนำให้แนบ PDF เป็นฉบับใช้งาน และแนบไฟล์ต้นฉบับที่แก้ไขได้ควบคู่เมื่อจำเป็น เพื่อกันการแก้ไขเอกสารโดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุม

9.2 การอัปเดตไฟล์เป็นฉบับใหม่

เมื่อผู้มีสิทธิ์กดอัปเดตไฟล์แนบ ระบบจะ

1. บันทึกไฟล์ใหม่เข้าระบบ
2. เพิ่มเลขแก้ไขครั้งที่ของเอกสารขึ้นหนึ่ง
3. ปรับวันที่ปรับปรุงเป็นวันปัจจุบัน
4. บันทึกกิจกรรมว่าใครอัปเดตเอกสารใดเมื่อใด

9.3 ข้อควรระวังสำคัญ — ไฟล์ฉบับเดิมถูกลบออกจากระบบ

ระบบลบไฟล์ฉบับเดิมออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่ออัปเดตเป็นฉบับใหม่ ในระบบจะเหลือเฉพาะไฟล์ฉบับล่าสุด เปิดดูไฟล์ฉบับก่อนหน้าจากระบบไม่ได้

ประเด็น	มาตรการควบคุม
ต้องเก็บฉบับก่อนหน้าเป็นหลักฐาน	ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเดิมเก็บไว้ก่อนกดอัปเดตทุกครั้ง
หากลืมหาลไฟล์	ไฟล์ฉบับเดิมอยู่ในระบบสำรองนอกสถานที่ แยกตามวันที่ ติดต่อบริการระบบเพื่อขอคืน
ต้องการเก็บทั้งสองฉบับในระบบ	แนบเป็นไฟล์ใหม่แทนการกดอัปเดต แล้วระบุฉบับไว้ในชื่อไฟล์

ข้อนี้เป็นข้อจำกัดที่ทราบแล้วของระบบ ผู้รับผิดชอบต้องสื่อสารให้ผู้มีสิทธิ์อัปเดตทุกคนทราบ และทบทวนซ้ำในการอบรมประจำปี

9.4 ลิงก์ภายนอก

ระบบแนบลิงก์ไปยังเอกสารภายนอกได้ แต่ลิงก์ไม่ใช่เอกสารควบคุม เนื้อหาปลายทางเปลี่ยนได้โดยระบบไม่รู้ หากเนื้อหานั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ต้องดาวน์โหลดมาแนบเป็นไฟล์ในระบบ ไม่ใช่ลิงก์อย่างเดียว ลิงก์อัปเดตเป็นฉบับใหม่ผ่านคำสั่งอัปเดตไฟล์ไม่ได้

10. การรับทราบเอกสาร

10.1 วิธีปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานเปิดอ่านเอกสารแล้วกดรับทราบ ระบบบังคับให้กรอกรหัสผ่านซ้ำเพื่อยืนยันตัวตน ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

10.2 การผูกกับฉบับเอกสาร

การรับทราบผูกกับฉบับแก้ไขที่อ่าน หนึ่งคนรับทราบหนึ่งฉบับได้ครั้งเดียว เมื่อเอกสารแก้ไขเป็นฉบับใหม่ ผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบใหม่ ทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครรับทราบฉบับใดแล้ว และใครยังไม่ได้รับทราบฉบับปัจจุบัน

10.3 การติดตาม

หัวหน้าหมวดงานต้องติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเอกสารฉบับปัจจุบันครบทุกคน ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศใช้ จึงถือว่าการสื่อสารเอกสารเสร็จสมบูรณ์

กรณีเอกสารที่มีผลต่อความปลอดภัยผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องรับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติตาม

11. การพิมพ์เอกสารออกจากระบบ

เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบถือเป็นสำเนาไม่ควบคุม เพราะไม่มีกลไกได้รับประกัน ว่ากระดาษในมือเป็นฉบับเดียวกับในระบบ ณ เวลาที่ใช้งาน

สถานการณ์	ข้อปฏิบัติ
ต้องการอ้างอิงขณะปฏิบัติงาน	เปิดจากระบบโดยตรง
จำเป็นต้องใช้กระดาษ ณ จุดปฏิบัติงาน	ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหมวดงาน ประทับ “สำเนาควบคุม” ระบุเลขฉบับและวันที่พิมพ์ ขึ้นทะเบียนจุดแจกจ่าย และเก็บคืนทำลายเมื่อมีฉบับใหม่
พิมพ์เพื่อประชุมหรือส่งผู้ตรวจประเมิน	ประทับหรือระบุ “สำเนาไม่ควบคุม” พร้อมวันที่พิมพ์

12. เอกสารจากภายนอก

เอกสารจากภายนอก เช่น มาตรฐาน แนวทางวิชาการ คู่มือเครื่องมือ เอกสารกำกับน้ำยา ให้ลงทะเบียนเป็นประเภท RF (เอกสารอ้างอิง) หรือ SD (เอกสารสนับสนุน)

ต้องระบุแหล่งที่มาและฉบับปีของเอกสารต้นทางไว้ในชื่อเอกสาร และตรวจสอบว่ามีฉบับใหม่กว่าหรือไม่อย่างน้อยปีละครั้ง เอกสารจากภายนอกที่ล้าสมัยให้เปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกใช้งานเช่นเดียวกับเอกสารภายใน

13. แบบฟอร์มและบันทึกที่เกิดจากแบบฟอร์ม

สิ่งที่ควบคุม	วิธีควบคุม
ตัวแบบฟอร์มเปล่า (FM · WS · EF)	เป็นเอกสารควบคุม ผ่านวงจรตามข้อ 8
แบบฟอร์มที่กรอกแล้ว	เป็นบันทึก ควบคุมตามข้อ 16

แบบฟอร์มที่กรอกแล้วต้องไม่เก็บทับตัวแบบฟอร์มเปล่าในทะเบียนเดียวกัน ให้ลงทะเบียนแยก หรือเก็บตามระเบียบการจัดเก็บบันทึกของหมวดงาน

เมื่อแบบฟอร์มเปลี่ยนฉบับ ต้องเก็บแบบฟอร์มเปล่าฉบับเดิมออกจากจุดใช้งานทันที และบันทึกที่กรอกด้วยแบบฟอร์มฉบับเดิมยังคงมีผลเป็นหลักฐานตามเดิม

14. การทบทวนเอกสารตามรอบ

ผู้อนุมัติกำหนดวันทบทวนถัดไปของเอกสารแต่ละฉบับ ระบบแสดงวันดังกล่าวในหน้ารายละเอียดเอกสาร

ระบบยังไม่มี การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดทบทวน ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อหาเอกสาร ที่ถึงกำหนดหรือเลยกำหนด แล้วบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน

ประเภทเอกสาร	รอบทบทวนที่แนะนำ
คู่มือคุณภาพ	1 ปี
ระเบียบปฏิบัติ · วิธีปฏิบัติ	2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน
แบบฟอร์ม	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารจากภายนอก	1 ปี

ต้องทบทวนทันทีโดยไม่รอรอบ เมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ เปลี่ยนน้ำยา เปลี่ยนวิธีตรวจ พบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามเอกสาร หรือมีข้อกำหนดภายนอกเปลี่ยนแปลง

15. การยกเลิกเอกสารและการป้องกันการใช้นับล้าสมัย

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะเป็น *ยกเลิกใช้งาน* ระบบยังเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน แต่แสดงสถานะชัดเจนว่ายกเลิกแล้ว

ผู้รับผิดชอบต้องเก็บเอกสารฉบับกระดาษที่ยกเลิกออกจากจุดปฏิบัติงานภายในวันเดียวกัน หรือประทับตราว่ายกเลิก เพื่อป้องกันการหยิบไปใช้โดยไม่ตั้งใจ

16. การควบคุมบันทึกและระยะเวลาจัดเก็บ

เรื่อง	ข้อกำหนด
ระยะเวลาจัดเก็บ	กำหนดรายฉบับเป็น 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี
ค่าเริ่มต้น	5 ปี
การเข้าถึง	ตามสิทธิ์ในภาคผนวก ก
การแก้ไข	ระบบบันทึกทุกการกระทำ แก้ไขโดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ได้

การทำลาย	เมื่อครบระยะจัดเก็บ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานก่อน และบันทึกการทำลายไว้
----------	---

ระยะจัดเก็บต้องไม่สั้นกว่าที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของโรงพยาบาลกำหนด หากมีข้อขัดแย้ง ให้ยึดระยะที่ยาวกว่า

17. ความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ทุกคนต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้ผ่านระบบ และใช้เพื่อการปฏิบัติงานเท่านั้น

ระบบกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท ไม่ใช่รายเอกสาร ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านจะเห็นเอกสารทุกฉบับในระบบ

ดังนั้น ห้ามนำข้อมูลต่อไปนี้เข้าระบบ

- ข้อมูลผู้ป่วยที่ระบุตัวบุคคลได้
- บันทึกการเฝ้าระวังสุขภาพรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 26
- เอกสารที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลบางคน

หากจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างผลตรวจประกอบเอกสาร ให้ปกปิดข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลก่อน

18. ความปลอดภัยของข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับ

18.1 มาตรการที่ระบบมี

มาตรการ	รายละเอียด
การเข้ารหัสการเชื่อมต่อ	ทุกการเชื่อมต่อเข้ารหัส
รหัสผ่าน	เก็บเป็นค่าเข้ารหัสทางเดียว อ่านย้อนกลับไม่ได้
สิทธิ์ตามบทบาท	บังคับที่เซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม
อายุเซสชัน	12 ชั่วโมง
บัญชีที่ถูกลบ	ใช้เซสชันเดิมต่อไม่ได้
ชนิดไฟล์	ปฏิเสธไฟล์ที่รันสคริปต์ได้
บันทึกกิจกรรม	เก็บผู้ใช้ บทบาท การกระทำ เป้าหมาย และเวลา

18.2 บันทึกกิจกรรมที่ระบบเก็บ

ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนเอกสาร แก้ไข เปลี่ยนสถานะ แนบไฟล์ อัปเดตไฟล์ ลบเอกสาร รับทราบเอกสาร จัดการผู้ใช้งาน และการส่งออกชุดบัญชี

ผู้มีสิทธิ์ดูบันทึกกิจกรรม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ หัวหน้างาน หัวหน้าหมวดงาน และผู้จัดการเอกสาร

18.3 การตรวจบันทึกกิจกรรม

หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะตรวจบันทึกกิจกรรมอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อหาความผิดปกติ เช่น การลบเอกสารที่ไม่มีเหตุผลรองรับ การเข้าใช้งานนอกเวลาผิดปกติ หรือการเปลี่ยนสถานะเอกสารโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกผลการตรวจไว้

19. การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

19.1 ก่อนเริ่มใช้งานและหลังการเปลี่ยนแปลง

ต้องตรวจอย่างน้อยหัวข้อต่อไปนี้ และบันทึกผลไว้เป็นหลักฐาน

1. จำนวนเอกสารในทะเบียนตรงกับก่อนเปลี่ยนแปลง
2. เข้าสู่ระบบได้ทุกระดับสิทธิ์ และสิทธิ์ทำงานถูกต้อง
3. เปิดและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้
4. ลงทะเบียนเอกสารใหม่และเปลี่ยนสถานะได้
5. รับทราบเอกสารได้และบันทึกหลักฐานข้อมูลจริง
6. บันทึกกิจกรรมยังทำงาน
7. การสำรองข้อมูลรอบถัดไปสำเร็จ

19.2 การตรวจประจำ

ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสุขภาพระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง ครอบคลุมผลการสำรองข้อมูล ผลการทดสอบกู้คืน พื้นที่จัดเก็บคงเหลือ และข้อผิดพลาดที่พบในบันทึกของระบบ

20. การสำรองข้อมูลและความต่อเนื่อง

ดำเนินการตาม ระเบียบปฏิบัติการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยสรุป

หัวข้อ	ค่าที่กำหนด
ความถี่การสำรอง	ทุก 6 ชั่วโมง
RPO	6 ชั่วโมง

RTO	1 วันทำการ
ที่เก็บนอกสถานที่	บริการจัดเก็บบนคลาวด์ของหน่วยงาน
ระยะเก็บสำเนาฐานข้อมูล	รายวัน 30 วัน · รายสัปดาห์ 12 สัปดาห์ · รายเดือน 5 ปี
ไฟล์ที่ถูกลบหรือถูกทับ	เก็บแยกในโฟลเดอร์ตามวันที่
การทดสอบกู้คืน	อัตโนมัติทุกเดือน เก็บผลเป็นหลักฐาน 5 ปี
การแจ้งเตือน	ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบทันทีเมื่อการสำรองล้มเหลว

21. แผนรองรับกรณีระบบใช้งานไม่ได้

21.1 ชุดกู้ชีพออฟไลน์

ระบบมีคำสั่งส่งออกชุดกู้ชีพเป็นไฟล์บีบอัด ประกอบด้วยทะเบียนเอกสารทั้งหมด พร้อมไฟล์จริง เปิดใช้ได้โดยไม่ต้องต่อเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบต้องส่งออกชุดกู้ชีพอย่างน้อยเดือนละครั้ง เก็บไว้ในสื่อบันทึกที่แยกจาก เครื่องแม่ข่าย และบันทึกวันที่ส่งออกไว้เป็นหลักฐาน

ไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดจะไม่ถูกรวมในชุดกู้ชีพ ระบบจะระบุไว้ในรายการ เอกสารสำคัญที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ ให้ดาวน์โหลดแยกเก็บไว้ด้วย

21.2 ขั้นตอนเมื่อระบบใช้งานไม่ได้

1. แจ้งผู้ดูแลระบบและหัวหน้างานทันที
2. ใช้ชุดกู้ชีพออฟไลน์ฉบับล่าสุดเป็นเอกสารอ้างอิงระหว่างแก้ไข
3. บันทึกงานที่เกิดขึ้นระหว่างระบบขัดข้องลงกระดาษ พร้อมระบุวันเวลา
4. เมื่อระบบกลับมาใช้ได้ บันทึกย้อนหลังเข้าระบบให้ครบ
5. บันทึกเหตุการณ์ลงทะเบียนความไม่สอดคล้อง ระบุระยะเวลาที่ขัดข้อง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ

21.3 กรณีข้อมูลสูญหาย

ดำเนินการกู้คืนตามระเบียบปฏิบัติการสำรองและกู้คืนข้อมูล และต้องประเมินว่ามีข้อมูล ในช่วง RPO สูญหายหรือไม่ หากมี ต้องระบุรายการที่หายและบันทึกใหม่ให้ครบ

22. การเปลี่ยนแปลงระบบ

การเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบวิธีควบคุมเอกสารหรือความถูกต้องของข้อมูล ต้อง

1. แจ้งหัวหน้างานและได้รับความเห็นชอบก่อน
2. สำรองข้อมูลก่อนดำเนินการ
3. ทดสอบตามข้อ 19.1
4. บันทึกไว้ว่าเปลี่ยนอะไร เมื่อใด โดยใคร และผลการทดสอบ
5. แจ้งผู้ใช้งานหากมีผลต่อวิธีใช้งาน

23. การฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานใหม่ต้องได้รับการชี้แจงก่อนเริ่มใช้ระบบ อย่างน้อยครอบคลุม

- การเข้าสู่ระบบและการตั้งรหัสผ่าน
- การค้นหาและอ่านเอกสาร
- การรับทราบเอกสารและความหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ข้อควรระวังเรื่องการอัปเดตไฟล์ตามข้อ 9.3
- ข้อห้ามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 17
- ข้อปฏิบัติเรื่องการพิมพ์เอกสารตามข้อ 11

ระบบมีหน้าคู่มือการใช้งานในตัว ให้ใช้ประกอบการอบรม ทบทวนความเข้าใจของผู้ใช้งานทุกคน**ปีละครั้ง** บันทึกการอบรมเก็บตามระเบียบการฝึกอบรมบุคลากร

24. ข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน และการปรับปรุง

ผู้ใช้งานที่พบข้อบกพร่องของระบบหรือของเอกสาร ให้แจ้งผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้าหมวดงาน

ระดับ	ตัวอย่าง	การดำเนินการ
เร่งด่วน	ระบบใช้งานไม่ได้ · ข้อมูลสูญหาย · เอกสารผิดที่กระทบความปลอดภัย	ดำเนินการทันที บันทึกความไม่สอดคล้อง
ทั่วไป	ใช้งานไม่สะดวก · ข้อมูลแสดงผิด	บันทึกและแก้ไขตามลำดับความสำคัญ
ข้อเสนอแนะ	ขอฟังก์ชันเพิ่ม	รวบรวมเสนอในการทบทวนของฝ่ายบริหาร

ทุกข้อบกพร่องที่กระทบความถูกต้องของเอกสารหรือบันทึก ต้องวิเคราะห์สาเหตุราก และกำหนดการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

25. ตัวชี้วัดของกระบวนการ

เสนอให้ติดตามและรายงานในการทบทวนของฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัด	เป้าหมายที่เสนอ	ความถี่
ร้อยละเอกสารที่ทบทวนตามกำหนด	ไม่น้อยกว่า 95%	ทุก 3 เดือน
ร้อยละการรับทราบเอกสารฉบับปัจจุบันครบภายใน 30 วัน	ไม่น้อยกว่า 90%	ทุก 3 เดือน
จำนวนครั้งที่การสำรองข้อมูลล้มเหลว	0	ทุกเดือน
ผลการทดสอบกู้คืนข้อมูล	ผ่านทุกครั้ง	ทุกเดือน
จำนวนเหตุการณ์ระบบใช้งานไม่ได้เกิน RTO	0	ทุกปี
ร้อยละผู้ใช้งานที่บันทึกอีเมลครบ	100%	ทุก 6 เดือน

เป้าหมายทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานก่อนบังคับใช้

26. การตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร

กระบวนการนี้ต้องถูกตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ครอบคลุม

- ความครบถ้วนและถูกต้องของทะเบียนเอกสาร
- หลักฐานการทบทวนและอนุมัติเอกสาร
- หลักฐานการรับทราบ
- บันทึกกิจกรรมและการตรวจบันทึก
- ผลการสำรองและทดสอบกู้คืน
- การทบทวนสิทธิผู้ใช้งาน

ผลการตรวจติดตาม ผลตัวชี้วัด และข้อบกพร่องที่พบ ต้องนำเข้าการทบทวนของฝ่ายบริหาร

27. เอกสารด้านความปลอดภัยตาม ISO 15190

หมายเหตุ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฉบับปัจจุบันคือ ISO 15190:2020 ไม่มีฉบับปี 2022 ระเบียบนี้จึงอ้างอิงฉบับ 2020

ระบบนี้ไม่ใช่ระบบบริหารความปลอดภัย แต่เป็นเครื่องมือควบคุมเอกสารและบันทึกด้านความปลอดภัย

27.1 สิ่งที่ระบบรองรับ

สิ่งที่ระบบทำได้	ประโยชน์ต่อข้อกำหนดความปลอดภัย
ควบคุมคู่มือความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้เป็นฉบับล่าสุด	เอกสารความปลอดภัยที่ใช้งานเป็นฉบับปัจจุบันเสมอ
เก็บหลักฐานว่าผู้ปฏิบัติงานรับทราบเอกสารความปลอดภัยฉบับใด	พิสูจน์การสื่อสารข้อกำหนดความปลอดภัยถึงผู้ปฏิบัติ
เก็บแบบฟอร์มและบันทึกด้านความปลอดภัยตามระยะจัดเก็บ	บันทึกความปลอดภัยเรียกใช้ได้เมื่อต้องการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครแก้ไขเอกสารความปลอดภัยเมื่อใด	ความรับผิดชอบชัดเจน
ชุดกู้ชีพออฟไลน์	เข้าถึงขั้นตอนความปลอดภัยได้แม้ระบบล่ม

27.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการนอกระบบ

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย · การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ · การเฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน · การจัดการของเสีย · การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน · การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เนื่องจากบันทึกการเฝ้าระวังสุขภาพเป็นข้อมูลอ่อนไหว และระบบให้สิทธิ์ตามบทบาท ไม่ใช่รายเอกสาร ห้ามนำบันทึกสุขภาพรายบุคคลเข้าระบบนี้ ตามข้อ 17

28. ข้อจำกัดของระบบที่ต้องควบคุมด้วยวิธีอื่น

รวบรวมไว้ที่เดียวเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินเห็นว่าห้องปฏิบัติการรู้และควบคุมแล้ว

ข้อจำกัด	มาตรการชดเชย	ข้อ
อัปเดตไฟล์แล้วไฟล์เดิมถูกลบจากระบบ	ดาวน์โหลดเก็บก่อนอัปเดต · มีสำเนาในระบบสำรอง	9.3

ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดทบทวน	ตรวจทะเบียนด้วยตนเองทุก 3 เดือน	14
สิทธิ์เป็นแบบตามบทบาท ไม่ใช่รายเอกสาร	ห้ามนำข้อมูลที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเข้าระบบ	17
ลิงก์ภายนอกไม่ใช่เอกสารควบคุม	ดาวน์โหลดมาแนบเป็นไฟล์เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	9.4
เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ถูกควบคุมโดยระบบ	ประทับสถานะสำเนาและขึ้นทะเบียนจุดแจกจ่าย	11
ระบบทะเบียนบุคลากรยังไม่มี การทดสอบกู้คืนอัตโนมัติ	ทดสอบด้วยมือปีละครั้ง	20

29. บันทึกที่เกิดจากระเบียบนี้

บันทึก	ผู้รับผิดชอบ	ที่เก็บ	ระยะเก็บ
ทะเบียนเอกสารคุณภาพ	ผู้จัดการเอกสาร	ในระบบ	ตามรายฉบับ
หลักฐานการรับทราบเอกสาร	ระบบบันทึกอัตโนมัติ	ในระบบ	5 ปี
บันทึกกิจกรรมของระบบ	ระบบบันทึกอัตโนมัติ	ในระบบ	5 ปี
บันทึกการตรวจเอกสารถึงกำหนดทบทวน	หัวหน้าหมวดงาน	ระบุ	5 ปี
บันทึกการส่งออกชุดบัญชีรายเดือน	ผู้ดูแลระบบ	ระบุ	5 ปี
บันทึกการตรวจสอบสุขภาพระบบรายเดือน	ผู้ดูแลระบบ	ระบุ	5 ปี
บันทึกการตรวจบันทึกกิจกรรมทุก 6 เดือน	หัวหน้างาน	ระบุ	5 ปี
บันทึกการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานประจำปี	ผู้ดูแลระบบ	ระบุ	5 ปี
บันทึกการทดสอบหลังเปลี่ยนแปลงระบบ	ผู้ดูแลระบบ	ระบุ	5 ปี
บันทึกเหตุการณ์ระบบขัดข้อง	ผู้ดูแลระบบ	ทะเบียนความไม่สอดคล้อง	5 ปี
บันทึกการอบรมผู้ใช้งาน	หัวหน้างาน	ตามระเบียบฝึกอบรม	ตามระเบียบ
บันทึกการทำลายเอกสารครบระยะจัดเก็บ	ผู้จัดการเอกสาร	ระบุ	10 ปี

30. เอกสารอ้างอิง

- ISO 15189:2022 ข้อ 7.6 การควบคุมข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- ISO 15189:2022 ข้อ 7.8 ความต่อเนื่องและการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
- ISO 15189:2022 ข้อ 8.2 เอกสารของระบบบริหารคุณภาพ
- ISO 15189:2022 ข้อ 8.3 การควบคุมเอกสาร · ข้อ 8.4 การควบคุมบันทึก
- ISO 15189:2022 ข้อ 8.6 การปรับปรุง · ข้อ 8.7 ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข
- ISO 15189:2022 ข้อ 8.8 การประเมิน · ข้อ 8.9 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
- ISO 15190:2020 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบปฏิบัติการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภาคผนวก ก — ตารางสิทธิ์ตามบทบาท

ตรงกับที่ระบบบังคับใช้จริง

สิทธิ์	ผู้ดูแลระบบ	หัวหน้างาน	หัวหน้าหมวดงาน	ผู้จัดการเอกสาร	นักเทคนิคการแพทย์	ผู้ช่วย	ธุรการ
ลงทะเบียน / ยกเลิก / ลบเอกสาร	●	●	●	●			
ประกาศใช้	●	●	●				
อนุมัติ	●	●					
บันทึกแก้ไข	●	●	●				
แนบไฟล์ / อัปเดตไฟล์แนบ	●	●	●	●			
อ่าน / รับทราบ	●	●	●	●	●	●	●
เสนอแก้ไขเอกสาร					●		
ดูบันทึกกิจกรรม	●	●	●	●			
ดูรายชื่อผู้ใช้งาน	●	●					
จัดการผู้ใช้งาน	●						

ภาคผนวก ข — ตารางเทียบข้อกำหนด

ข้อกำหนด	สาระสำคัญ	ระบบและระเบียบนี้รองรับอย่างไร	ข้อ
15189 4.2	ความลับของข้อมูล	สิทธิ์ตามบทบาท · ข้อห้ามนำข้อมูลอ่อนไหวเข้าระบบ	17
15189 8.2	โครงสร้างเอกสารระบบคุณภาพ	จำแนก 5 ระดับตามประเภทเอกสาร	5
15189 8.3.1	เอกสารได้รับอนุมัติก่อนใช้	สถานะและเส้นทางเปลี่ยนสถานะที่ควบคุม	8.1 · 8.2
15189 8.3.2	ระบุผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ	ระบบบันทึกจากผู้กดจริง	8.3
15189 8.3.2	ระบุฉบับแก้ไขและวันที่	ระบบปรับให้เอง ผู้ใช้แก้ไขเองไม่ได้	8.4
15189 8.3.2	เอกสารฉบับล่าสุดพร้อมใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน	เข้าถึงผ่านระบบทุกจุด	2.1
15189 8.3.2	ป้องกันการใช้อเอกสารล้ำสมัย	สถานะยกเลิก · กติกาการพิมพ์ · เก็บกระดาษออก	11 · 15

15189 8.3.2	ควบคุมการแจกจ่ายและรับทราบ	ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้กรายฉบับ	10
15189 8.3.2	ทบทวนตามรอบ	บันทึกกำหนดทบทวน + ตรวจสอบรายไตรมาส	14
15189 8.3.2	ควบคุมเอกสารจากภายนอก	ลงทะเบียนเป็น RF/SD · ตรวจสอบฉบับใหม่ปีละครั้ง	12
15189 8.4.2	บันทึกอ่านออก เรียกใช้ได้ แก่ไม่ได้โดยไม่มีทั้งร่องรอย	บันทึกกิจกรรมครบทุกการกระทำ	18.2
15189 8.4.3	กำหนดระยะเวลาจัดเก็บและการทำลาย	กำหนดรายฉบับ 2/5/10 ปี · ทำลายเมื่ออนุมัติ	16
15189 7.6	สิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท	บังคับที่เซิร์ฟเวอร์	4 · 18.1
15189 7.6	ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	ยืนยันตัวตน · เข้ารหัส · อายุเซสชัน	6 · 18.1
15189 7.6	ตรวจสอบความถูกต้องของระบบก่อนใช้	รายการตรวจสอบก่อนใช้และหลังเปลี่ยนแปลง	19
15189 7.6	สำรองข้อมูลและป้องกันการสูญหาย	สำรองทุก 6 ชม. · ทดสอบกู้คืนรายเดือน	20
15189 7.8	ความต่อเนื่องกรณีระบบขัดข้อง	ชุดกู้ชีพออฟไลน์ + ขั้นตอนสำรอง	21
15189 8.6 · 8.7	ข้อบกพร่องและการแก้ไข	ช่องทางแจ้ง · วิเคราะห์สาเหตุราก	24
15189 8.8	การประเมินและตรวจติดตามภายใน	ตรวจติดตามปีละครั้ง · ตัวชี้วัด	25 · 26
15189 8.9	การทบทวนของฝ่ายบริหาร	นำผลตัวชี้วัดและข้อบกพร่องเข้าทบทวน	26
15190:2020	ควบคุมเอกสารความปลอดภัย	ใช้กลไกควบคุมเอกสารเดียวกัน	27

ภาคผนวก ค — สรุปค่าที่ระบบตั้งไว้

ค่าทั้งหมดตรวจสอบกับระบบจริงเมื่อ 14 กันยายน 2569

หัวข้อ	ค่า
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ (ผู้ใช้ตัวเอง)	8 ตัวอักษร
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ (ผู้ดูแลระบบ)	6 ตัวอักษร
อายุเซสชัน	12 ชั่วโมง
อายุลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่	30 นาที
จำนวนคำขอตั้งรหัสผ่านใหม่สูงสุด	5 ครั้ง / ชั่วโมง / บัญชี

ขนาดไฟล์แนบสูงสุด	50 MB ต่อไฟล์
ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร	2 · 5 · 10 ปี (ค่าเริ่มต้น 5 ปี)
ความถี่การสำรองข้อมูล	ทุก 6 ชั่วโมง
RPO / RTO	6 ชั่วโมง / 1 วันทำการ
จำนวนระดับสิทธิ์	7 ระดับ
จำนวนประเภทเอกสาร	9 ประเภท
จำนวนหมวดงาน	12 หมวดงาน

ภาคผนวก ง — สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนอนุมัติ

ทำ แล้ว	รายการ
☐	กำหนดรหัสเอกสารและเลขฉบับ
☐	ระบุชื่อผู้จัดทำ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ
☐	ระบุชื่อผู้รับผิดชอบจริงในข้อ 4
☐	ยืนยันความถี่การตรวจเอกสารถึงกำหนดทบทวน (เสนอทุก 3 เดือน — ข้อ 14)
☐	ยืนยันกำหนดเวลารับทราบเอกสาร (เสนอภายใน 30 วัน — ข้อ 10.3)
☐	ยืนยันความถี่การส่งออกชุดกู้ชีพ (เสนอเดือนละครั้ง — ข้อ 21.1)
☐	ยืนยันความถี่การตรวจบันทึกกิจกรรม (เสนอทุก 6 เดือน — ข้อ 18.3)
☐	ยืนยันเป้าหมายตัวชี้วัดในข้อ 25
☐	กำหนดผู้รับผิดชอบและที่เก็บบันทึกในข้อ 29
☐	สื่อสารข้อ 9.3 ให้ผู้มีสิทธิ์อัปเดตทุกคนทราบ
☐	ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลต้องห้ามตามข้อ 17 อยู่ในระบบ
☐	ติดตามให้ผู้ใช้งานบันทึกอีเมลครบทุกคน (ข้อ 6.3)

ภาคผนวก จ — ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
----------	--------	--------------------	----------	------------

1		ประกาศใช้ครั้งแรก		